

Kajian Modul Utama

Visi Komputer: Transformasi 3D, Fotometri, & Evaluas Pembelajaran

Panduan Komprehensif Konsep Teknis
dan Logistik Akademik

Peta Jalan Pembelajaran



Bagian 1: Fondasi Teknis (Kajian Algoritma & Teori)

- Representasi Pergerakan 3D & Pose Kamera
- Pembentukan Citra, Fotometri, & High Dynamic Range (HDR)
- Konsep Sampling & Rendering Berbasis Citra



Bagian 2: Eksekusi & Evaluasi (Logistik Modul)

- Ekspektasi Proyek & Presentasi Video
- Skala Penilaian Akademik
- Kebijakan Penalti & Format Pengumpulan

Representasi Rotasi 3D dalam Ruang Spatial

Matriks Rotasi (R)

Matriks ortogonal berukuran 3×3 dengan nilai determinan mutlak = 1.

Euler Angles

Menggunakan tiga sudut utama yaitu Roll (ϕ), Pitch (θ), dan Yaw (ψ).

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

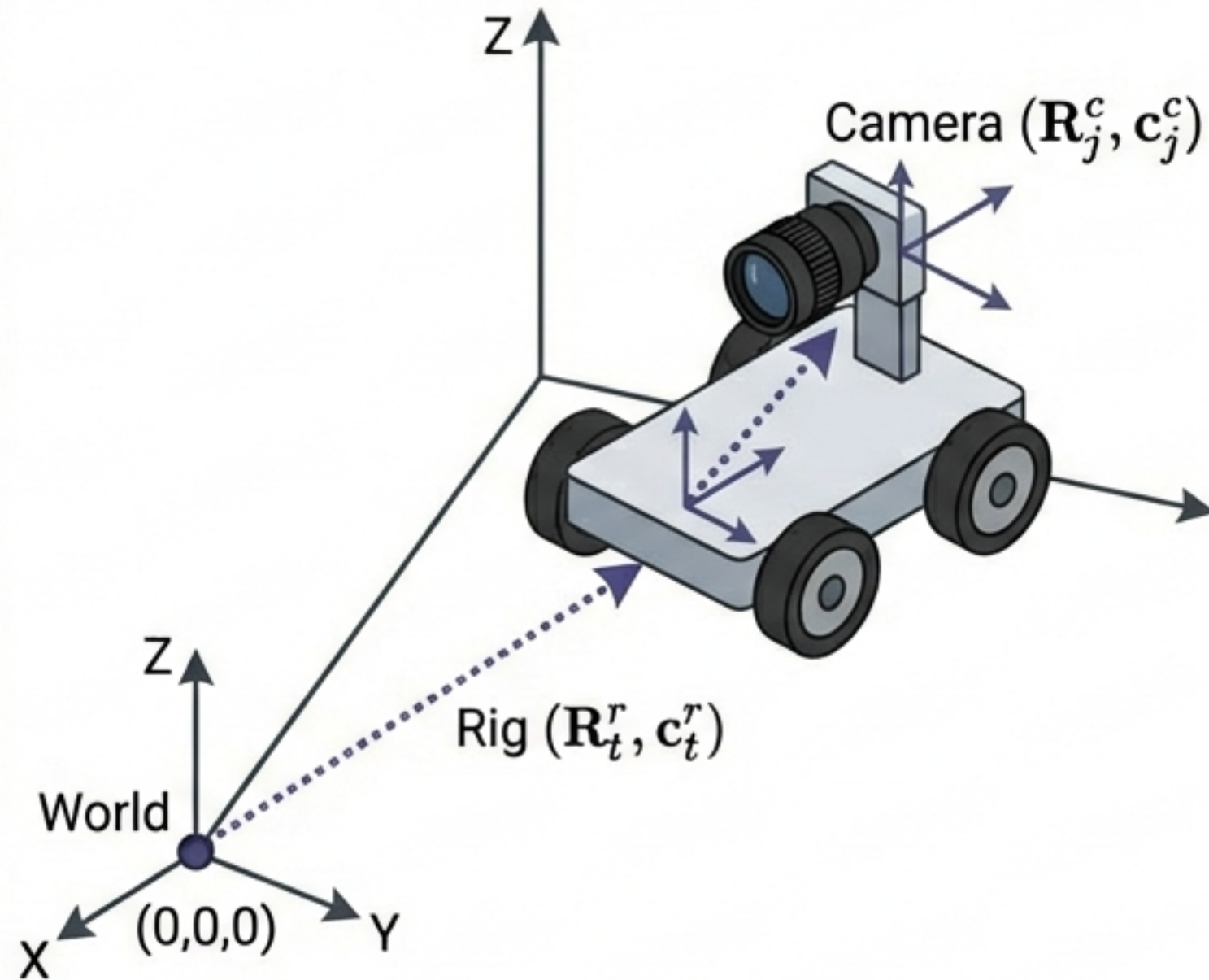
Axis-Angle

Merepresentasikan rotasi melalui sumbu $\hat{n}$ dan sudut θ .

Quaternion

Dinotasikan sebagai $q = (q_w, q_x, q_y, q_z)$. Efektif untuk menghindari anomali gimbal lock.

Transformasi Rigid Body & Pose Kamera



Pose Mobile Rig

Pergerakan rig relatif terhadap dunia (world) pada waktu t direpresentasikan sebagai matriks rotasi dan vektor translasi ($\mathbf{R}_t^r, \mathbf{c}_t^r$).

Pose Kamera Individual

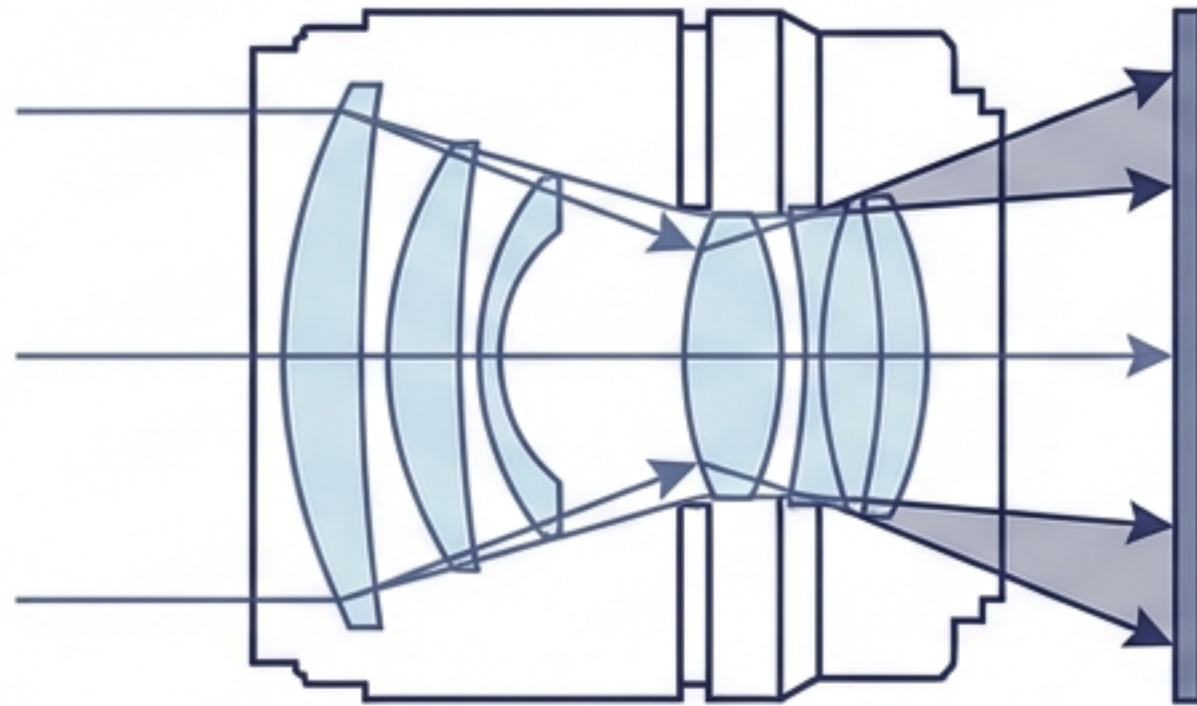
Posisi setiap kamera relatif terhadap rig dikalkulasikan sebagai ($\mathbf{R}_j^c, \mathbf{c}_j^c$).

Insight: Pemahaman rantai transformasi ini krusial untuk rekonstruksi 3D dan estimasi pergerakan multi-frame dalam ruang tiga dimensi.

Pembentukan Citra & Akurasi Fotometri

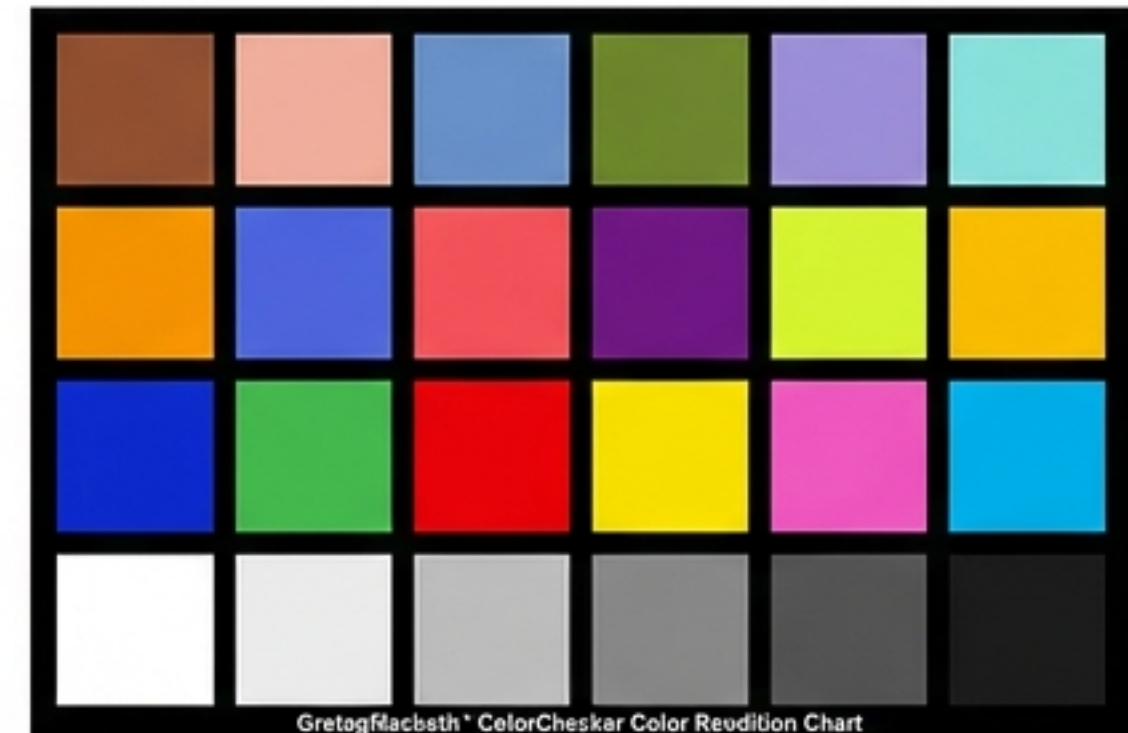
Fisika Lensa & Distorsi Cahaya

- **Mechanical Vignetting:** Oklusi internal sinar di dekat pinggir elemen lensa. Dapat dikurangi dengan mengecilkan bukaan kamera (meningkatkan f-number).



Kalibrasi & Kualitas Visual

- Kualitas visual sangat bergantung pada hubungan yang selaras antara fotometri dan penyesuaian gamma.
- Kalibrasi akurat membutuhkan perangkat khusus seperti integrating spheres, target iluminasi seragam, atau bagan warna referensi.



Kualitas Visual Tingkat Lanjut: High Dynamic Range (HDR)

1. Akuisisi (Bracketed Exposures)

Menggabungkan serangkaian gambar dengan nilai eksposur yang berbeda untuk menangkap rentang cahaya yang tidak dapat diakomodasi sensor standar.



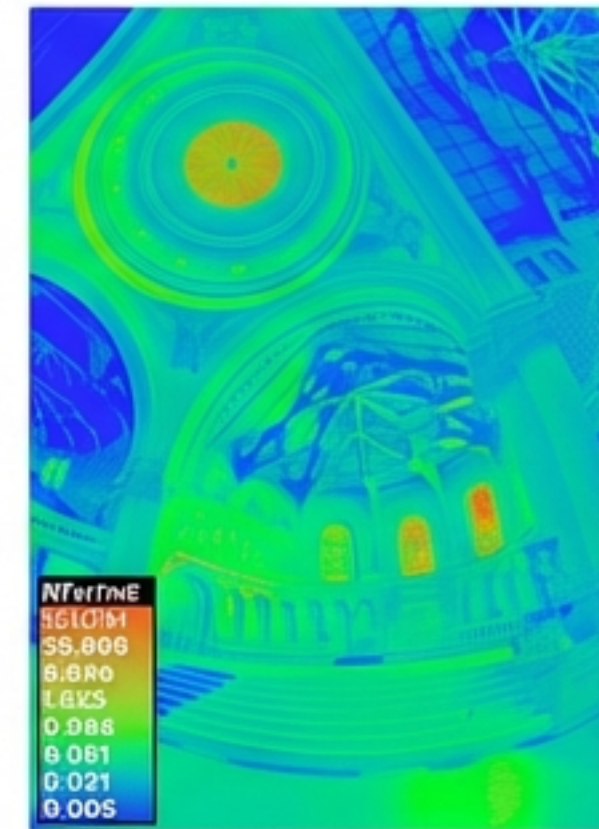
2. Representasi Radiance

Penyimpanan data cahaya ekstrim menggunakan format khusus seperti `.pic``, `.hdr``, atau `.exr`` (mendukung 16-bit floats per channel).

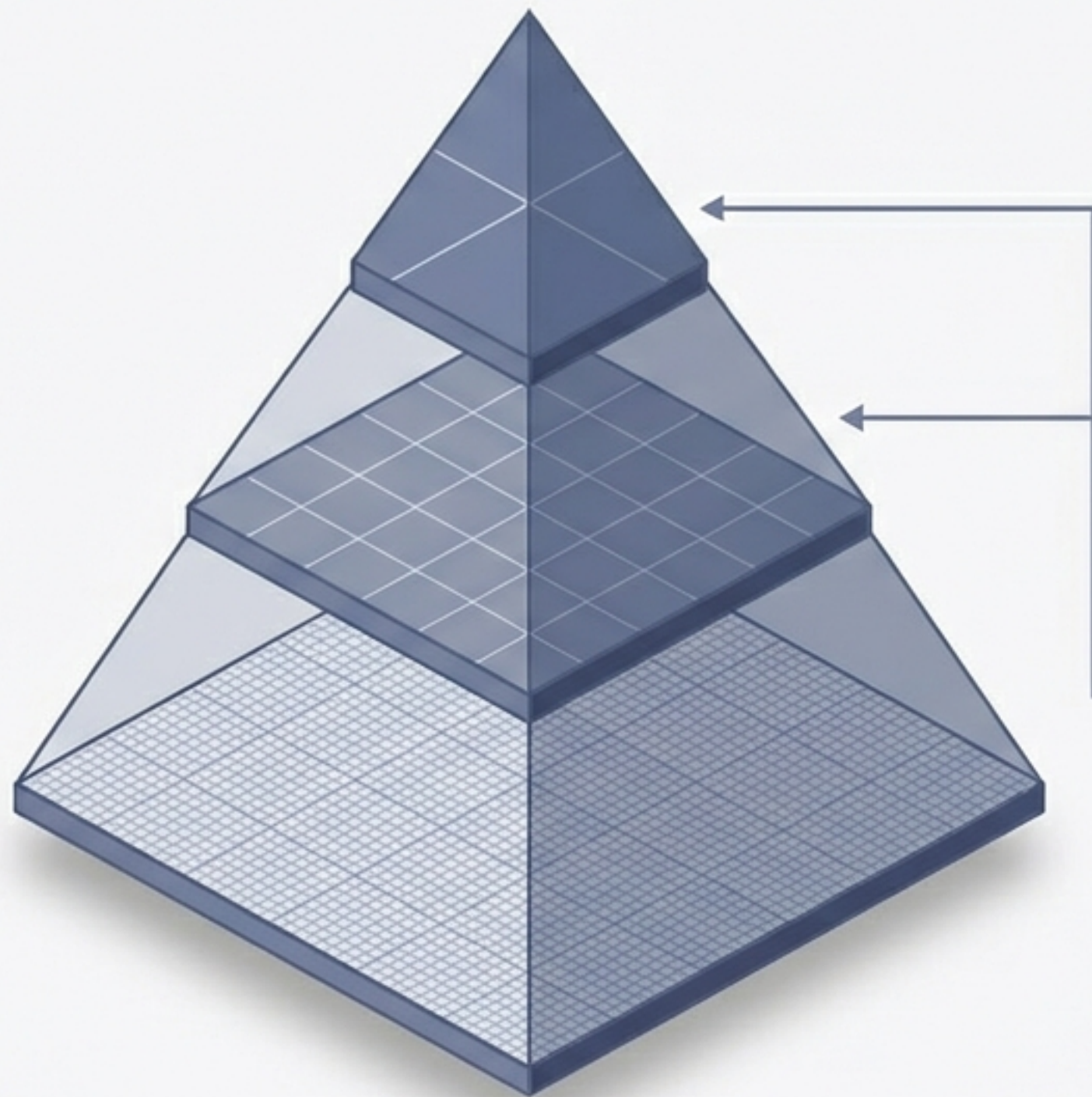


3. Tone Mapping

Memetakan kembali rentang nilai radiance yang luas ke dalam rentang warna layar standar (8-bit) sambil mempertahankan kontras lokal dan mentransfer detail (detail transfer).



Konsep Sampling, Aliasing, & Pelestarian Resolusi



Keterbatasan Sensor Digital

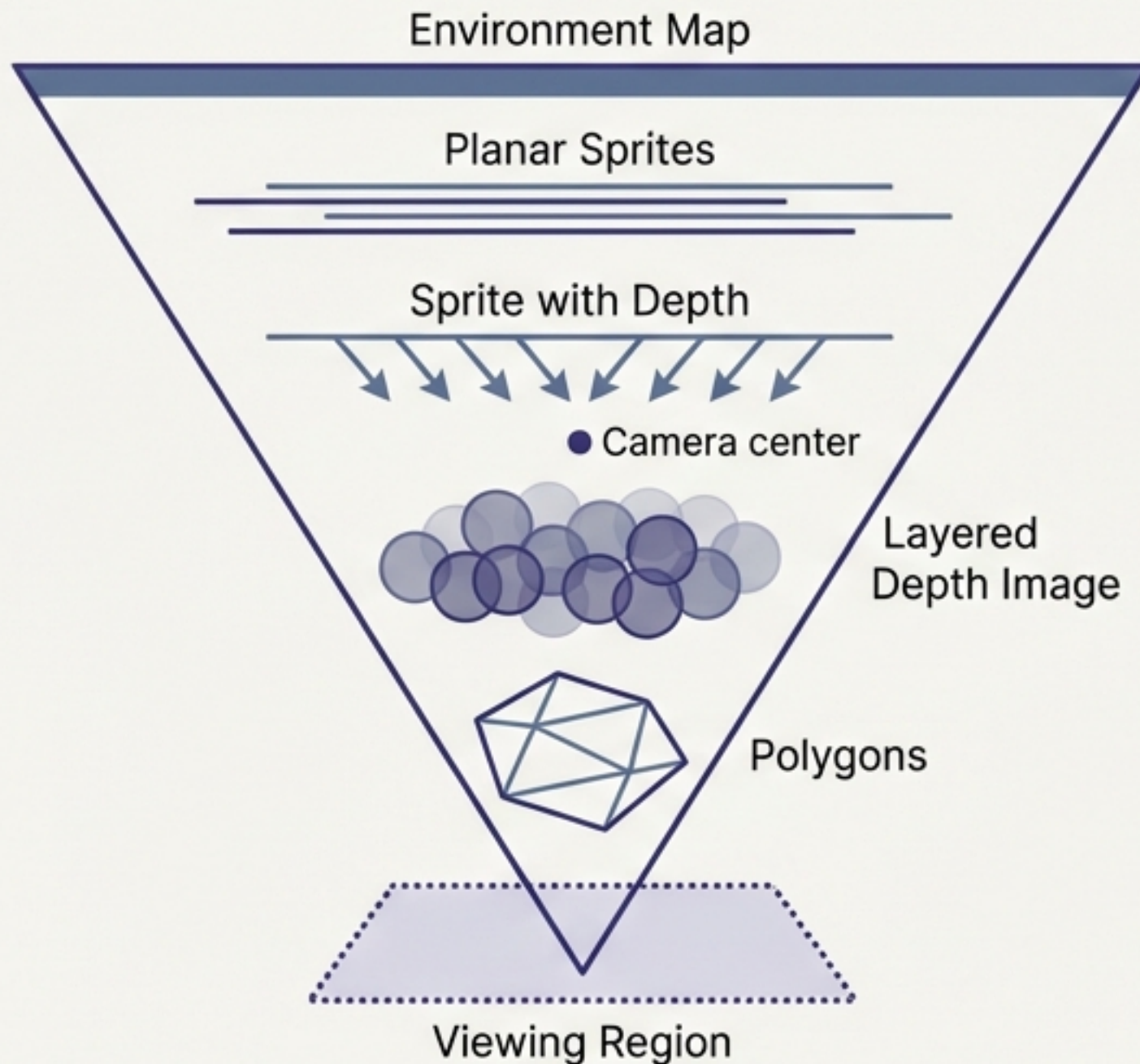
- **Aliasing** terjadi ketika frekuensi detail objek melebihi kapasitas sampling sensor kamera, memunculkan artefak visual pada tepi tajam.

Solusi Struktural (Anti-aliasing)

- **Image Pyramids:** Representasi multi-skala di mana setiap tingkat memiliki setengah resolusi dari tingkat induknya.
- **Wavelets:** Dekomposisi gambar menggunakan high-pass dan low-pass filters yang mempertahankan frekuensi detail tanpa merusak arsitektur data.

Rendering Berbasis Citra (Image-Based Rendering)

Teknik untuk menciptakan transisi visual (sudut pandang baru) tanpa pemodelan geometri 3D yang penuh:



- **View Interpolation:** Menciptakan transisi mulus antara sepasang gambar referensi menggunakan peta kedalaman (depth maps).

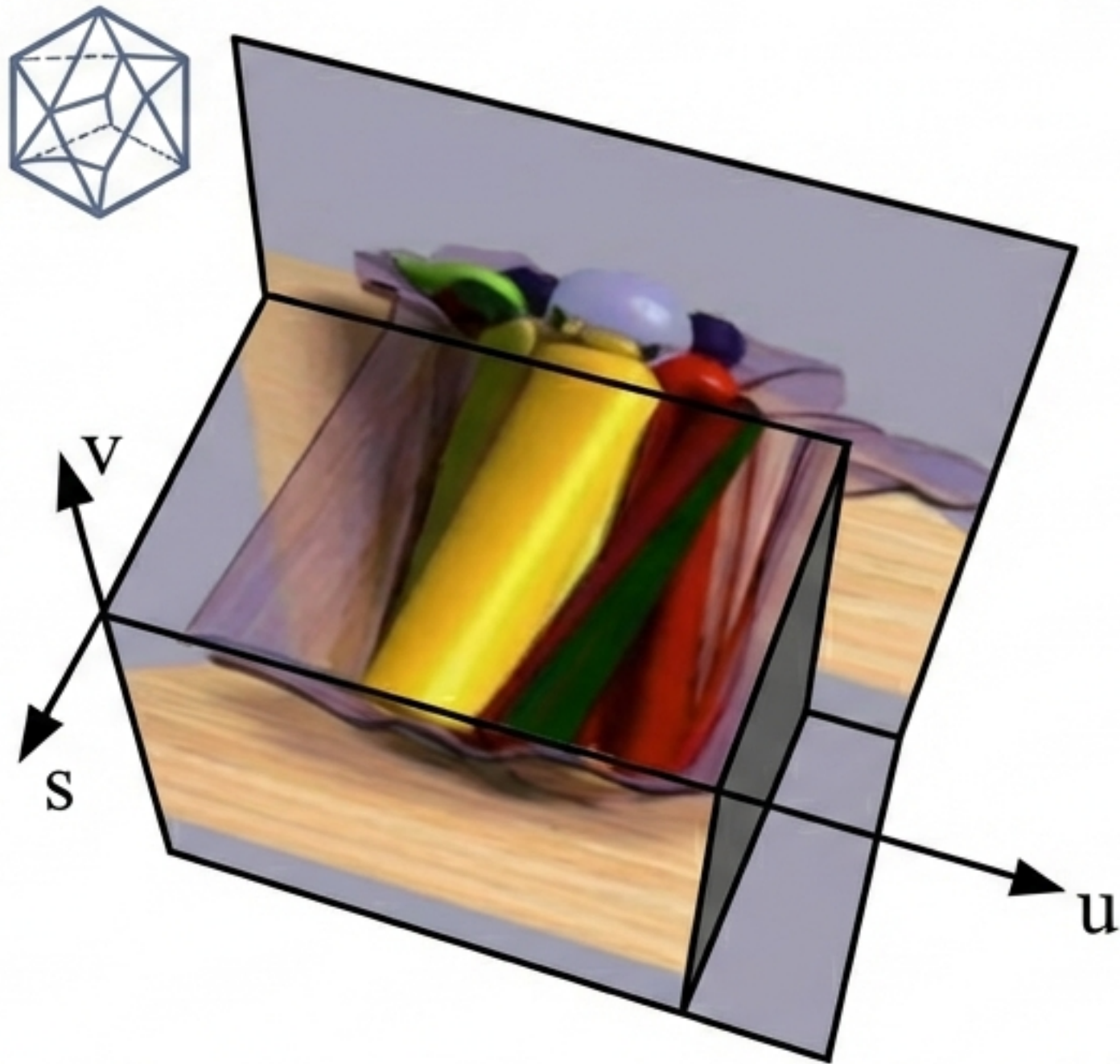


- **Layered Depth Images (LDI):** Menyimpan beberapa nilai warna dan kedalaman di setiap piksel untuk menutupi lubang/retakan oklusi saat merender perspektif baru.



- **Sprites & Impostors:** Objek datar (alpha-matted) untuk merepresentasikan geometri objek yang berada jauh dari pusat kamera.

Rekonstruksi Geometri 3D (Shape from X)



Shape from Focus / Defocus

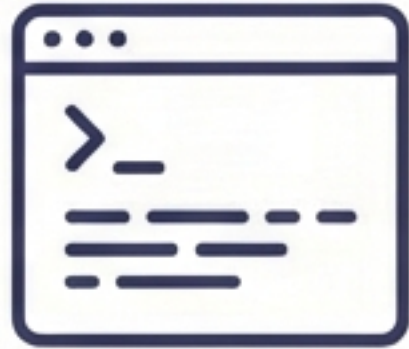
- **Epipolar plane image volume**
Mengekstraksi estimasi kedalaman (depth map) berdasarkan tingkat keburaman lensa. Tingkat blur meningkat di kedua arah menjauhi focus plane.

Multi-View Stereo & Epipolar Geometry

- **Pencocokan stereo** menggunakan pergerakan kamera untuk mencari korespondensi melalui bidang epipolar (epipolar planes).
- **Plane Sweep Algorithm:** Mengevaluasi konsistensi fotometrik di berbagai tingkat hipotesis kedalaman.

Transisi: Implementasi & Evaluasi Pembelajaran

Aplikasi konsep algoritma dalam pengerjaan tugas akhir modul.
Dua artefak utama yang menjadi basis evaluasi:



1. Project 02 (Kode & Implementasi)

Validasi pemahaman arsitektur Computer Vision melalui eksekusi sintaks.



2. Presentasi Video Eksplikatif

Demonstrasi analitis terkait metodologi, hasil eksperimen, dan troubleshooting.

Skala Penilaian Akademik

A	(90–100)	Sangat Memuaskan
AB	(80–89)	Memuaskan
B	(70–79)	Baik
BC	(60–69)	Cukup Baik
C	(50–59)	Cukup
D	(40–49)	Kurang
E	(0–39)	Gagal

Kebijakan Penalti & Pelanggaran Akademik

Keterlambatan Pengumpulan (Per Hari):



Toleransi Nol untuk Plagiarisme:

Setiap indikasi plagiarisme akan langsung menerima Nilai 0 dan diiringi dengan Sanksi Akademik sesuai regulasi.

Ketentuan Khusus Presentasi Video



Aturan Durasi & Tampilan:

- Waktu standar: 20 – 50 Menit.
- Durasi < 20 menit: Penalti -10 poin.
- Durasi > 50 menit: Penalti -5 poin.

Kualitas Presentasi (Penalti -10 poin masing-masing):

- Tidak menggunakan webcam (wajah tidak terlihat).
- Membaca teks/skrip secara keseluruhan (verbatim).



Nilai Tambah (Bonus):

- Melakukan percobaan tambahan di luar silabus: +2 poin.

Format Pengumpulan & tenggat Waktu



Batas Waktu Akhir:

Tepat 1 minggu setelah penyampaian materi modul selesai.



Arsip Proyek (ZIP):

NIM_Nama_Project02.zip

- **Wajib** berisi: Source code, README.md, minimal 5 screenshot, data sampel, dan hasil kalibrasi.



Tautan Video:

NIM_Nama_Video_Modul02

- **Wajib** disubmit melalui link YouTube (Unlisted) atau Google Drive (pastikan akses terbuka untuk penilai).

Referensi Literatur Utama

Kajian teknis dalam modul ini diadaptasi dari literatur standar industri dan akademik:



Richard Szeliski (2021). Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd Edition. (Fokus: Transformasi Ruang, Photometry, Image-Based Rendering).



Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing, 4th Edition, Pearson.



Forsyth, D. A., & Ponce, J. (2012). Computer Vision: A Modern Approach, 2nd Edition, Pearson.